FUJA DAS P2

Estatística

PRO3200 · P2 · 2019

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Achou um erro? Avise em @prisma.poli.

1 Questão 1

Uma fábrica de rações possui uma máquina para encher as embalagens com ração animal. A fábrica está trabalhando em dois turnos e o chefe de produção está desconfiado de que a regulagem da máquina mudou entre os dois turnos. Para avaliar esta possibilidade ele colheu amostras de sacos de ração nos dois turnos. Os dados das duas amostras estão abaixo. Supondo que a variância dos dados seja a mesma nos dois turnos, é possível afirmar que a regulagem da máquina mudou (nível de significância 5%)?

Obs	A	B
1	29	32
2	28	34
3	27	35
4	30	39
5	28	35
6	31	34
7	30	34
8	31	31
9	31	
10	30	

A) Não existem evidências de que a regulagem foi alterada (valor crítico tabelado = 2,12).
B) Não podemos realizar o teste pois o número de elementos em cada amostra é diferente.
C) Não existem evidências de que a regulagem foi alterada (valor crítico tabelado = 1,740).
D) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a regulagem da máquina foi modificada (valor crítico tabelado = 1,740).
E) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a regulagem da máquina foi modificada (valor crítico tabelado = 2,12).

2 Questão 2

Nos últimos anos, estudiosos legais especularam se as sentenças dos que se confessam culpados são diferentes, em termos de severidade das sentenças, dos que se declaram inocentes e são subsequentemente julgados culpados. Com base nos dados abaixo avalie se estas proporções são diferentes (nível de significância 1%) e calcule o P-valor.

Declaração	Culpado	Inocente
Número de considerados como culpados	147	64
Número de sentenciados à prisão	101	56

A) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,4%.
B) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,5%.
C) Não existem evidências de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,4%.
D) Não existem evidências de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,2%.
E) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,2%.

3 Questão 3

Um processo de envase de vasilhames de bebida enche os mesmos seguindo uma distribuição normal, com $\mu = 500$ ml e $\sigma^2 = 500$ ml^2 . Periodicamente, o supervisor de produção coleta uma amostra de 20 vasilhames para verificar se a produção está sob controle. Considerando um nível de significância de 5%, qual será a chance de não se detectar a mudança da média do processo se o mesmo tiver passado a produzir com média 505 ml e não mais 500 ml?
A) 5,7%.
B) 82,9%.
C) 78,4%.
D) 2,3%.
E) 94,2%.

4 Questão 4

Uma pesquisa feita com alunos da POLI encontrou que 47% de 1052 alunos de graduação entrevistados se classificaram como “muito feliz”, quando solicitados a escolher uma da seguintes opções: (1) “muito feliz”; (2) “não muito feliz”. Um jornalista, reconhecidamente pessimista, teve acesso à pesquisa e decidiu publicar em seu blog a seguinte manchete: “Pesquisa aponta que alunos da POLI que se consideram muito felizes são minoria”. Considerando um nível de significância de 5%, a manchete do jornalista se justifica?
A) Sim, pois a estatística calculada é de 1,96.
B) Não, pois o jornalista era reconhecidamente pessimista.
C) Sim, pois o p-valor (p-value) é de 2,56%.
D) Não, pois a estatística calculada é de -1,95.
E) Não, pois o p-valor (p-value) é de 5,12%.

5 Questão 5

Com os dados abaixo (de uma população com distribuição normal), é correto afirmar ao nível de 1% de significância que a variância populacional é superior a 12?

Obs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	55	50	50	51	46	60	46	44	44	53

A) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a variância é superior a 12 ao nível de 1% de significância.
B) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a variância é superior a 12 ao nível de 0,5% de significância.
C) Não existem evidências de que a variância é superior a 12 ao nível de 5% de significância.
D) Não existem evidências de que a variância é superior a 12 ao nível de 1% de significância.
E) Não existem evidências de que a variância é superior a 12 ao nível de 10% de significância.

6 Questão 6

Em uma movimentada via de São Paulo o número de acidentes X envolvendo motociclistas segue uma distribuição de Poisson (X ~ Poisson(λ)) com taxa (histórica) média de 100 acidentes por mês. Após a implementação de algumas medidas de prevenção de acidentes, no período de um mês 500 motociclistas trafegaram por esta via, e a taxa (observada) média foi de 99 acidentes no período. Considerando um nível de significância de 1%, é possível afirmar que as medidas de prevenção de acidentes foram eficazes? Obs.: lembre-se de que, em uma distribuição de Poisson, a média é igual à variância que é igual à λ.

A) Não, pois a estatística calculada é de -0,10.
B) Sim, pois o p-valor (p-value) é de 46,0%.
C) Nada é possível afirmar sobre a eficácia das medidas implementadas.
D) Não, pois a estatística calculada é de -2,24.
E) Sim, pois o p-valor (p-value) é de 1,3%.

(N. do T.: O texto apresenta uma ambiguidade na unidade amostral; veja a discussão na resolução.)

7 Questão 7

Um fabricante chinês anuncia que a pilha A que ele produz dura em média o dobro do tempo das existentes no mercado. O concorrente que fabrica a pilha B discorda desta afirmação e contratou um estatístico (um primo do Gauss Bernoulli) para verificar isto. Supondo que os tempos de vida das pilhas sigam distribuições normais com desvios padrão iguais a 3 e 2 dias, respectivamente, para as pilhas A e B. O primo do Gauss Bernoulli sugeriu selecionar uma amostra aleatória de 9 pilhas A e 16 pilhas B, e estabeleceu o seguinte critério: Se $|X\bar{A} - 2X\bar{B}| > 2{,}772$, a hipótese nula será rejeitada. Ao realizar o experimento, observaram-se $X\bar{A} = 35$ dias e $X\bar{B} = 20$ dias. Ao estabelecer este critério de decisão, qual o erro do tipo I utilizado? E qual deve ser um intervalo de confiança para $\mu A - 2\mu B$ com 95% de confiança?

A) 5%; -5 ± 2,772.
B) 2,5%: -5 ± 2,319.
C) 5%; 15 ± 2,191.
D) 5%; -15 ± 2,191.
E) 2,5%; 5 ± 2,191.

8 Questão 8

Conta uma estória que houve uma senhora inglesa que tinha um paladar muito apurado. Ela era capaz de acertar como era preparado o chá das 5. Se ele era preparado colocando o leite antes ou depois do chá. Afirmava que era capaz de acertar 80% dos casos. Na época, um fabricante chinês de chá resolveu desafiar afirmando que era impossível que alguém tivesse esta habilidade. Para tal, contratou um estatístico famoso (um parente do Pearson) que preparou um plano experimental. Cinquenta xícaras foram preparadas aleatoriamente e oferecidas também aleatoriamente para a senhora provar, e estabeleceu o seguinte critério: se ela acertasse menos de 35 casos em 50, o fabricante concluiria que ela não tem paladar apurado. Quais são as hipóteses nula e alternativa? Qual é a chance de afirmar que a senhora não tem paladar apurado quanto na verdade ela tem o paladar muito apurado? E qual a chance de afirmar que ela tem o paladar apurado quando ela é capaz de acertar apenas 60% dos casos? Obs.: considere usar a aproximação normal na resolução do problema.

A) H_0: p = 0,8; H_1: p < 0,8; 0,0385 e 0,0745.
B) H_0: p = 0,6; H_1: p < 0,8; 0,0745 e 0,0385.
C) H_0: p = 0,6; H_1: p > 0,6; 0,2660 e 0,3385.
D) H_0: p = 0,8; H_1: p > 0,8; 0,0385 e 0,0745.
E) H_0: p = 0,8; H_1: p < 0,6: 0,0385 e 0,3385.

9 Questão 9

Um pesquisador afirma que os dados a seguir foram extraídos de uma distribuição de Poisson com $\lambda = 1$:

X	0	1	2	≥3
Frequência	18	13	13	6

Um teste de aderência foi aplicado e os seguintes resultados foram obtidos (Obs.: para resolver esta questão, use 2 casas decimais):

A) Valor observado = 4,167; valor crítico a 5% = 7,815 com 3 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados não provém de uma distribuição de Poisson.
B) Valor observado = 4,42; valor crítico a 5% = 5,991 com 2 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados provém de uma distribuição de Poisson.
C) Valor observado = 4,42; valor crítico a 2,5% = 7,378 com 2 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados não provém de uma distribuição de Poisson.
D) Valor observado = 4,167; valor crítico a 5% = 7,815 com 3 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados provém de uma distribuição de Poisson.
E) Valor observado = 4,42; valor crítico a 5% = 5,991 com 2 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados não provém de uma distribuição de Poisson.

(N. do T.: Possível divergência numérica nas alternativas; valores preservados do original.)

10 Questão 10

Uma campanha publicitária para reduzir o consumo residencial de água foi implementada ao longo de três meses. Para avaliar se o consumo foi realmente reduzido analisou-se em 9 residências, o consumo no mês de janeiro (antes do programa) e no mês de abril. Os resultados foram os seguintes:

Residência	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Antes	144	181	200	187	169	171	186	194	176
Depois	175	164	172	*	176	198	154	134	169

Verifique se o consumo foi reduzido ao nível de 5% de significância. Obs.: * moradores desta residência se mudaram em março.

A) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,860).
B) O valor do quarto elemento da amostra (*) deve ser estimado pela média dos valores das outras residências no mesmo período.
C) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,753).
D) Não existem evidências de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,860).
E) Não existem evidências de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,895).

GABARITO COMENTADO

Como resolver as questões

Os cálculos abaixo foram refeitos a partir dos dados da prova. Quando as alternativas apresentam erro ou ambiguidade, a resposta distingue a leitura literal da intenção aparente.

Questão	Resposta / observação
1	E. Há evidência de mudança da regulagem.
2	A. As proporções diferem; valor-p ≈ 0,4%.
3	B. Probabilidade de não detectar ≈ 82,9%.
4	C. A manchete se justifica ao nível de 5%.
5	D. Não há evidência de variância maior que 12 a 1%.
6	A, interpretando X como a contagem mensal especificada.
7	A. Erro tipo I de 5%; IC = −5 ± 2,772 dias.
8	A. H_0: p = 0,8; H_1: p < 0,8; $\alpha \approx 0{,}0385$; $\beta \approx 0{,}0745$.
9	B. Agrupando as classes 2 e ≥3: $\chi^2 \approx 4{,}42$ com 2 graus de liberdade.
10	E. Não há evidência de redução a 5%; crítico 1,895.

Questão 1

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Duas amostras independentes, normais e com variância comum pedem o teste t com variância combinada.

1. Formule $H_0 : \mu_A = \mu_B$ e $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$. As médias são $\overline{x}_A = 29.50$ e $\overline{x}_B = 34.25$.
2. Calcule $s_A^2 = \frac{18.5}{9} = 2.0556$ e $s_B^2 = \frac{39.5}{7} = 5.6429$. A variância combinada é $s_p^2 = \frac{18.5+39.5}{16} = 3.625$.
3. A estatística é

$$t = \frac{29.50 - 34.25}{\sqrt{3.625\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{8}\right)}} = -5.2595$$

. Há $10 + 8 - 2 = 16$ graus de liberdade.
4. Como $|t| > t_{0.025,16} = 2.1199$, rejeite H_0 a 5%. O valor-p bilateral é aproximadamente 0,0000778.

RESPOSTA E. Há evidência de mudança da regulagem.

ARMADILHA

Amostras podem ter tamanhos diferentes. Usar 1,740 seria adotar uma cauda de 5%, embora a mudança pedida seja bilateral.

CHECAGEM

A diferença de 4,75 unidades é mais de cinco erros padrão; a rejeição também ocorre pelo valor-p.

Questão 2

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Compare as duas proporções usando a proporção combinada sob a hipótese de igualdade.

1. Tome $H_0 : p_C = p_I$ contra $H_1 : p_C \neq p_I$. As estimativas são $\hat{p}_C = \frac{101}{147} = 0.6871$ e $\hat{p}_I = \frac{56}{64} = 0.8750$.
2. Sob H_0, use $\hat{p} = \frac{101+56}{147+64} = \frac{157}{211} = 0.7441$ e $\text{EP} = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{147} + \frac{1}{64}\right)}$.
3. Obtenha

$$z = \frac{\frac{101}{147} - \frac{56}{64}}{\sqrt{\left(\frac{157}{211}\right)\left(\frac{54}{211}\right)\left(\frac{1}{147} + \frac{1}{64}\right)}} = -2.8756$$

.
4. O valor-p é $2\Phi(-|z|) = 0.00403 = 0.403\%$. Como é menor que 1%, rejeite a igualdade.

RESPOSTA A. As proporções diferem; valor-p ≈ 0,4%.

ARMADILHA

Para o teste de igualdade, combine as proporções. Para um intervalo da diferença, use a estimativa de variância de cada amostra.

CHECAGEM

O teste é bilateral: considerar somente uma cauda daria aproximadamente 0,2%, opção inadequada.

Questão 3

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Não detectar uma mudança significa a média amostral permanecer na região de não rejeição calculada sob H_0.

1. Sob $H_0 : \mu = 500$, o erro padrão é $\sqrt{\frac{500}{20}} = 5$ ml. O teste bilateral a 5% não rejeita para $500 - 1.96(5) \leq \overline{X} \leq 500 + 1.96(5)$, isto é, entre 490,2 e 509,8 ml.
2. Quando $\mu = 505$, temos $\overline{X} \sim \mathcal{N}(505, 25)$. Logo, $\beta = P\big(490.2 \leq \overline{X} \leq 509.8 | \mu = 505\big)$.
3. Padronizando:

$$\beta = \Phi\left(\frac{509.8 - 505}{5}\right) - \Phi\left(\frac{490.2 - 505}{5}\right) = \Phi(0.96) - \Phi(-2.96) \approx 0.829$$

. O poder é aproximadamente 17,1%.

RESPOSTA B. Probabilidade de não detectar ≈ 82,9%.

ARMADILHA

A variância é 500 ml²; o desvio padrão não é 500. Também não confunda erro tipo II com significância.

CHECAGEM

O deslocamento de 5 ml é apenas um erro padrão: é coerente que o poder seja baixo.

Questão 4

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A alegação de minoria corresponde a uma alternativa unilateral à esquerda.

1. Use $H_0 : p = 0.50$ contra $H_1 : p < 0.50$, com $\hat{p} = 0.47$ e $n = 1052$.
2. Calcule

$$z = \frac{0.47 - 0.50}{\sqrt{0.50\frac{0.50}{1052}}} \approx -1.9461$$

.
3. O valor-p é $\Phi(-1.9461) \approx 0.0258$. Pela tabela com $z = -1.95$, obtém-se aproximadamente 0,0256 = 2,56%, como na opção C. Rejeite H_0.

RESPOSTA C. A manchete se justifica ao nível de 5%.

ARMADILHA

A personalidade do jornalista não faz parte do teste. A direção da hipótese, sim.

CHECAGEM

O valor-p bilateral seria cerca de 5,16%, o dobro do unilateral (≈ 2,58%).

Questão 5

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Uma variância de população normal é testada por qui-quadrado, com n - 1 graus de liberdade.

1. Formule $H_0 : \sigma^2 = 12$ contra $H_1 : \sigma^2 > 12$. Para os dez valores, $\overline{x} = 49.9$ e $s^2 = 26.5444$.
2. Calcule $\chi^2 = \frac{(10-1)26.5444}{12} = 19.9083$, com 9 graus de liberdade.
3. O crítico de cauda superior de 1% é 21,666. Como 19,9083 < 21,666, não rejeite. O valor-p é aproximadamente 0,01849.

RESPOSTA D. Não há evidência de variância maior que 12 a 1%.

ARMADILHA

A decisão depende do nível: a 5% haveria rejeição, mas o enunciado pede 1%.

CHECAGEM

O valor-p está entre 1% e 5%, coerente com as duas decisões.

Questão 6

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A unidade do modelo é o mês: há uma contagem observada depois da intervenção.

1. O enunciado define $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ como acidentes por mês. Teste $H_0 : \lambda = 100$ contra $H_1 : \lambda < 100$, observando $X = 99$.
2. A aproximação normal dá $z = \frac{99-100}{\sqrt{100}} = -0.10$. O valor-p aproximado é $\Phi(-0.10) = 0.4602$, muito acima de 1%.
3. Não há evidência de redução. Os 500 motociclistas não são 500 observações independentes de contagens mensais. Se alguém usar incorretamente $\sqrt{\frac{100}{500}}$, obterá -2,24, mas isso requer 500 meses independentes, ausentes no texto.

RESPOSTA A, interpretando X como a contagem mensal especificada.

ARMADILHA

A exposição de 500 motociclistas não transforma a única contagem mensal em uma amostra de 500 médias mensais. A redação "taxa média" é ambígua, mas a unidade inicialmente declarada é mensal.

CHECAGEM

Mesmo o cálculo indevido -2,24 tem valor-p ≈ 1,27%, superior a 1%; a decisão de não demonstrar eficácia se mantém.

Questão 7

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Uma combinação linear de médias normais independentes continua normal; o fator 2 entra ao quadrado na variância.

1. Defina $D = \overline{X}_A - 2\overline{X}_B$. Sob $H_0 : \mu_A - 2\mu_B = 0$, sua variância é $\frac{9}{9} + 4\left(\frac{4}{16}\right) = 2$, logo $\text{EP} = \sqrt{2}$.
2. A regra rejeita para $|D| > 2.772$. Assim, $\alpha = 2\left[1 - \Phi\left(\frac{2.772}{\sqrt{2}}\right)\right] \approx 0.05$.
3. A diferença observada é $35 - 2(20) = -5$. O IC de 95% é

$$-5 \pm 1.96\sqrt{2} \approx -5 \pm 2.772$$

, ou [-7,772; -2,228] dias.

RESPOSTA A. Erro tipo I de 5%; IC = -5 ± 2,772 dias.

ARMADILHA

A variância de 2XB é quatro vezes a de XB, não duas vezes.

CHECAGEM

O IC exclui zero, em acordo com a rejeição pela regra dada.

Questão 8

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Calcule separadamente a chance de rejeitar quando a habilidade é 80% e a de não rejeitar quando ela é 60%.

1. Se X é o número de acertos, $X \sim \text{Binomial}(50, p)$, e a regra rejeita $H_0 : p = 0.8$ quando $X < 35$. A alternativa é $p < 0.8$.
2. Na aproximação normal sem correção de continuidade usada nas alternativas,

$$\alpha \approx \Phi\left(\frac{35 - 40}{\sqrt{50(0.8)(0.2)}}\right) = \Phi(-1.7678) \approx 0.0385$$

.
3. Se $p = 0.6$, a regra aceita a habilidade alegada para $X \geq 35$. Portanto

$$\beta \approx 1 - \Phi\left(\frac{35 - 30}{\sqrt{50(0.6)(0.4)}}\right) \approx 0.0745$$

.

RESPOSTA A. H_0: p = 0,8; H_1: p < 0,8; $\alpha \approx 0{,}0385$; $\beta \approx 0{,}0745$.

ARMADILHA

A cauda de β é a de não rejeição sob p = 0,6. A aproximação sem correção de continuidade é a que reproduz as opções.

CHECAGEM

As áreas são pequenas e estão em caudas opostas. A correção de continuidade ou o cálculo binomial exato altera os valores, não as hipóteses.

Questão 9

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

No teste de aderência, compare frequências observadas e esperadas, mantendo $\lambda = 1$ fixado.

1. Com $n = 50$, as probabilidades são e^{-1}, e^{-1}, $\frac{e^{-1}}{2}$ e $1 - 2.5e^{-1}$. As esperadas são aproximadamente 18,394; 18,394; 9,197; 4,015.

2. Sem agrupamento, $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 4.1441$, com $4 - 1 = 3$ graus de liberdade. O crítico de 5% é 7,8147: não rejeite a Poisson(1). O valor-p é cerca de 0,246.

3. A última frequência esperada (4,015) é menor que 5, então agrupe as classes 2 e ≥3. Ficam observadas (18; 13; 19), esperadas (18,394; 18,394; 13,212), χ^2 = 4,1258, com 3 - 1 = 2 graus de liberdade (λ foi dado, não estimado) e crítico 5,9915. Não rejeite.

4. O enunciado manda usar 2 casas decimais. Com as probabilidades arredondadas (0,37; 0,37; 0,26 para ≥2), as esperadas ficam (18,5; 18,5; 13) e χ^2 = 0,0135 + 1,6351 + 2,7692 ≈ 4,42. São exatamente os números da alternativa B: 4,42, crítico 5,991 com 2 graus de liberdade, não rejeitar. O 4,167 da D não sai de nenhum desses arredondamentos.

RESPOSTA B. Agrupando as classes 2 e ≥3: $\chi^2 \approx 4{,}42$ com 2 graus de liberdade; não se rejeita a Poisson(1).

ARMADILHA

Não estimamos λ a partir da amostra, então não se desconta grau de liberdade por parâmetro. E a redação da B ("os dados provêm de uma Poisson") exagera: não rejeitar não prova a distribuição, só mostra que os dados não a contradizem.

CHECAGEM

Sem agrupar (4 classes, 3 graus de liberdade, crítico 7,815) a decisão é a mesma: χ^2 = 4,14 também não rejeita.

Questão 10

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

As medições são pareadas por residência. Exclua o par incompleto antes de formar as diferenças.

1. Retire a residência 4: os moradores mudaram e não há medida comparável. Defina $d = \text{antes} - \text{depois}$ para as oito restantes: -31, 17, 28, -7, -27, 32, 60, 7.
2. Obtenha $\overline{d} = 9.875$ e $s_d = 30.949$. Teste $H_0 : \mu_d = 0$ contra $H_1 : \mu_d > 0$.
3. A estatística é $t = \frac{9.875}{\frac{30.949}{\sqrt{8}}} = 0.9025$, com 7 graus de liberdade. Como $0.9025 < t_{0.05,7} = 1.8946$, não rejeite.

RESPOSTA E. Não há evidência de redução a 5%; crítico 1,895.

ARMADILHA

Não impute a média da residência ausente e não trate antes e depois como grupos independentes.

CHECAGEM

O desvio das diferenças é grande em relação à redução média: o teste tem pouca evidência de efeito.

Transcrição: Alexandre
Resolução: Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**